

Wydział Informatyki Pracownia Specjalistyczna Inżyniera Oprogramowania	Data realizacji: 28.03.2026
Kierunek: Informatyka Rok 2 studiów, semestr 4 Temat: Platforma umawiania wizyt i zarządzania zleceniami w warsztacie „AutoSerwis Plus” Grupa Ps10 Skład zespołu D: - Jakub Piotrowski - Bartosz Mroziewski Repozytorium: https://github.com/Bartek521/projekt_io_BM_JP.git	Prowadzący: Tomasz Hordjewicz

- 1. Cel budowania systemu, jego zakres oraz kontekst, przewidywalne mierzalne (z podaniem konkretnych wartości i sposobów ich wyliczenia) i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia.**

Cel budowania systemu

Głównym celem systemu jest automatyzacja procesów operacyjnych warsztatu “AutoSerwis Plus”. System ma zastąpić nieefektywne metody manualne platformą, która zoptymalizuje czas pracy mechaników i obciążenie stanowisk. Aplikacja umożliwi klientom samodzielną rezerwację usług całodobowo (stacjonarnych, wyjazdowych i holowania). Zapewni również transparentność procesu naprawy poprzez śledzenie statusu w czasie rzeczywistym. Platforma ma zminimalizować błędy ludzkie wynikające z kolizji terminów oraz braku odpowiedniego sprzętu/części przy zleceniach mobilnych.

Zakres systemu

System obejmuje trzy istotne obszary funkcjonalne:

A) Moduł Klienta (Web)

- Rejestracja i logowanie.
- Interaktywny kalendarz z dostępnymi terminami.
- Katalog usług z podziałem na: warsztat, serwis wyjazdowy, holowanie.
- Panel historii pojazdu i zarządzania reklamacjami.
- Płatności online (sandbox) oraz system powiadomień (SMS/E-mail z kodem QR).

B) Moduł Operacyjny i Zarządzania Zasobami

- **Algorytm rezerwacji:** Automatyczne przypisywanie mechanika, stanowiska i narzędzi na podstawie typu usługi.
- **Logika usług wyjazdowych:** Szacowanie czasu dojazdu, powiadomienia o trasie mechanika.
- **Zarządzanie zleceniami:** Możliwość dynamicznego przekształcenia serwisu wyjazdowego w zlecenie holowania.
- **Lokalna baza części:** Ręczne zarządzanie stanami magazynowymi i raportowanie braków przez mechaników.

C) Moduł Mechanika (Interfejs Mobilny)

- Personalna lista zadań (stacjonarne i terenowe).
- Skanowanie kodów QR w celu rozpoczęcia pracy.
- Aktualizacja statusów działania (np. “naprawione”, “w trakcie naprawy”, “holowanie”)
- Generowanie cyfrowych protokołów zdawczo-odbiorczych.

Kontekst systemu

System „AutoSerwis Plus” funkcjonuje jako centralny węzeł komunikacyjny, integrujący procesy biznesowe pomiędzy trzema kluczowymi grupami aktorów:

- **Klient:** Inicjator zleceń; za pośrednictwem platformy wybiera usługi, rezerwuje terminy oraz monitoruje status naprawy.
- **Mechanik:** Wykonawca zleceń; operuje zarówno w warsztacie, jak i w terenie. Korzysta z interfejsu mobilnego do raportowania postępów prac, zgłaszania zapotrzebowania na części oraz nawigacji do klienta.
- **Administrator / Właściciel:** Nadzorca procesu; zarządza harmonogramem pracy zespołu, kontroluje stany magazynowe, weryfikuje poprawność dokumentacji (protokoły) oraz rozpatruje zgłoszenia reklamacyjne.

System działa w przeglądarce, więc można z niego korzystać na każdym urządzeniu.

Automatycznie wysyła SMS-y i e-maile z kodami QR oraz przypomnieniami. Dzięki GPS system wylicza czas dojazdu i pozwala śledzić mechanika w drodze. Płatności online są obsługiwane w trybie testowym (sandbox). Dzięki temu aplikacja łączy prosty system rezerwacji z zarządzaniem pracą w terenie (FSM).

Przewidywane mierzalne korzyści

Podane wartości mają charakter orientacyjny. W praktyce będą weryfikowane na podstawie danych zbieranych przez system po jego wdrożeniu.

Korzyść	Wartość	Sposób wyliczenia
Zmniejszenie liczby nieobecności klientów	30%	(Liczba wizyt straconych przed wdrożeniem – liczba po wdrożeniu) / liczba wizyt przed wdrożeniem × 100% <i>(dane zbierane miesięcznie przez system)</i>
Więcej obsłużonych zleceń miesięcznie	20%	Procentowa zmiana liczby zamkniętych zleceń (protokołów) przed i po wdrożeniu systemu <i>(na podstawie danych miesięcznych)</i>
Oszczędność czasu na biurokrację	10h / tydzień	(Średni czas obsługi jednego zlecenia przed wdrożeniem – po wdrożeniu) × liczba zleceń <i>(na podstawie tygodniowej liczby zleceń)</i>
Skrócenie czasu dojazdu do klienta	15%	Procentowa różnica średniego czasu dojazdu do klienta przed i po wdrożeniu systemu <i>(na podstawie statusów „w drodze” i „u klienta”)</i>

Przewidywane niemierzalne korzyści

Są to efekty wpływające na jakość marki i komfort pracy, trudniejsze do ujęcia w liczbach, ale kluczowe dla sukcesu:

- **Wzrost profesjonalizmu:** Klient postrzega warsztat jako nowoczesny dzięki powiadomieniom SMS, kodom QR i protokołom cyfrowym.
- **Poprawa komfortu pracy mechaników:** Jasny harmonogram w telefonie eliminuje zamieszanie związane z niejasnymi instrukcjami od właściciela.
- **Budowanie lojalności:** Dzięki historii serwisowej w systemie, klient czuje, że jego auto jest pod opieką specjalistów znających przeszłość pojazdu.
- **Bezpieczeństwo danych:** Wszystkie dane są bezpiecznie przechowywane w bazie danych, a nie jak poprzednio na kartkach i dokumentach.
- **Lepsza analityka:** Możliwość łatwego sprawdzenia, które usługi są najpopularniejsze, co pozwala na lepsze planowanie zakupów narzędzi w przyszłości.

Przykładowy interfejs

